EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Unidad de Aprendizaje: Redes de Telecomunicaciones (Nivel IV)

Conocimientos previos requeridos

Nombre:	CARDOSO GUTIERREZ MARIO DIDIER
Boleta:	2024640195
Grupo:	4TM2
Fecha:	19/10/2026

Propósito

Identificar el nivel de dominio de los conocimientos previos necesarios para cursar Redes de Telecomunicaciones, provenientes de Transmisión de Datos, Teoría de la Información y Comunicaciones Digitales, así como de los fundamentos de física y matemáticas. Esta evaluación no forma parte de la calificación; sus resultados sirven para planear actividades de nivelación.

Instrucciones

1. Duración: 40 minutos. Se permite calculadora científica.
2. Lea cada reactivo y anote la letra de la respuesta correcta en la hoja de respuestas. Solo hay una respuesta correcta por reactivo.
3. Algunos reactivos requieren un cálculo breve; puede usar el reverso de la hoja como borrador.
4. Si desconoce la respuesta, déjela en blanco: es preferible a adivinar, pues el objetivo es conocer su nivel real.

Área	Reactivos
Área A. Fundamentos matemáticos y física de ondas	1–8
Área B. Dispositivos semiconductores	9–10
Área C. Teoría de la información	11–14
Área D. Comunicaciones digitales	15–21
Área E. Transmisión de datos y redes	22–30

Hoja de respuestas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	A	D	B	A	C	D	A	B
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
C	D	A	B	C	D	B	B	D	A
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
C	A	B	B	C	D	A	C	D	B

Área A. Fundamentos matemáticos y física de ondas

1. Una potencia óptica de 2 mW expresada en dBm es aproximadamente:

a) 2 dBm
b) 3 dBm
c) 20 dBm
d) 0.3 dBm

2. Una potencia de −20 dBm equivale a:

a) 0.2 mW
b) −20 mW
c) 10 µW
d) 100 µW

3. Un transmisor entrega +5 dBm; la señal atraviesa un tramo con 12 dB de pérdida y luego un amplificador de 8 dB. La potencia de salida es:

a) +1 dBm
b) +25 dBm
c) −7 dBm
d) −15 dBm

4. Un medio tiene una atenuación de 0.5 dB/km. Tras 20 km, la potencia que llega respecto de la transmitida es:

a) La mitad (50 %)
b) El 1 %
c) El 90 %
d) El 10 %

5. La ley de Snell, que relaciona los ángulos de incidencia y refracción entre dos medios, se expresa como:

a) $n_1 \cdot \cos \theta_1 = n_2 \cdot \cos \theta_2$
b) $n_1 \cdot \text{sen}\ \theta_1 = n_2 \cdot \text{sen}\ \theta_2$
c) $n_1 / \text{sen}\ \theta_1 = n_2 \cdot \text{sen}\ \theta_2$
d) $\text{sen}\ \theta_1 = \text{sen}\ \theta_2$

6. Para que exista reflexión total interna, la luz debe:

a) Viajar de un medio de mayor a uno de menor índice de refracción e incidir con un ángulo mayor que el crítico
b) Viajar de un medio de menor a uno de mayor índice
c) Incidir perpendicularmente a la interfaz
d) Tener una longitud de onda mayor que el diámetro del medio

7. El ángulo crítico en una interfaz vidrio (n = 1.5) – aire (n = 1.0) es aproximadamente:

a) 30.0°
b) 48.6°
c) 41.8°
d) 56.3°

8. Una portadora óptica de 193.4 THz tiene una longitud de onda en el vacío de aproximadamente ($c = 3 \times 10^8$ m/s):

a) 850 nm
b) 1310 nm
c) 980 nm
d) 1550 nm

Área B. Dispositivos semiconductores

9. La energía de un fotón E = h·c/λ indica que:

a) La luz de menor longitud de onda transporta fotones de mayor energía
b) La energía no depende de la longitud de onda
c) La luz infrarroja tiene fotones más energéticos que la ultravioleta
d) La energía es proporcional a λ

10. Un semiconductor con banda prohibida Eg = 0.8 eV emite (o absorbe) luz con una longitud de onda aproximada de [λ(μm) ≈ 1.24/Eg(eV)]:

a) 0.65 μm
b) 1.55 μm
c) 0.85 μm
d) 1.31 μm

Área C. Teoría de la información

11. Una fuente emite 4 símbolos equiprobables e independientes. Su entropía es:

a) 4 bits/símbolo
b) 1 bit/símbolo
c) 2 bits/símbolo
d) 0.25 bits/símbolo

12. Una fuente emite tres símbolos con probabilidades 1/2, 1/4 y 1/4. Su entropía es:

a) 1.58 bits/símbolo
b) 1 bit/símbolo
c) 2 bits/símbolo
d) 1.5 bits/símbolo

13. Un canal de 1 MHz de ancho de banda con SNR = 15 (veces) tiene una capacidad de Shannon de:

a) 4 Mb/s
b) 15 Mb/s
c) 1 Mb/s
d) 2 Mb/s

14. Una señal de voz limitada a 4 kHz se muestrea a la tasa de Nyquist y cada muestra se codifica con 8 bits (PCM). La tasa binaria resultante es:

a) 32 kb/s
b) 64 kb/s
c) 4 kb/s
d) 128 kb/s

Área D. Comunicaciones digitales

15. ¿Cuántos bits transporta cada símbolo en una modulación 16-QAM?

a) 16
b) 2
c) 4
d) 8

16. Un enlace transmite 100 Mb/s con modulación QPSK. Su tasa de símbolos es:

a) 100 Mbaud
b) 200 Mbaud
c) 25 Mbaud
d) 50 Mbaud

17. Durante una prueba se transmiten 10^{10} bits y se detectan 5 errores. La tasa de error de bit (BER) es:

a) 5×10^{-10}
b) 5×10^{-9}
c) 2×10^{-10}
d) 5×10^{10}

18. Según el criterio de Nyquist, la máxima tasa de símbolos sin interferencia entre símbolos (ISI) en un canal de banda base ideal de ancho de banda B es:

a) B/2 símbolos/s
b) 2B símbolos/s
c) B símbolos/s
d) 4B símbolos/s

19. El ruido térmico en un receptor:

a) Disminuye al aumentar la temperatura
b) Solo existe en medios inalámbricos
c) Se elimina por completo con filtros
d) Es blanco y gaussiano, y su potencia crece con la temperatura y con el ancho de banda

20. En un diagrama de ojo, una apertura vertical pequeña indica:

a) Un margen de ruido reducido y mayor probabilidad de error
b) Una tasa binaria mayor
c) Ausencia de ruido
d) Un sistema perfectamente sincronizado

21. La principal diferencia entre la corrección de errores hacia adelante (FEC) y ARQ es que FEC:

a) Solo detecta errores
b) Requiere un canal de retorno para solicitar retransmisiones
c) Corrige errores en el receptor añadiendo redundancia, sin necesidad de retransmitir
d) No añade bits de redundancia

Área E. Transmisión de datos y redes

22. Los transmisores, receptores y la fibra óptica de un enlace corresponden, en el modelo OSI, a la capa:

a) Física
b) Enlace de datos
c) Red
d) Transporte

23. La multiplexación por división de longitud de onda (WDM) es, en esencia, equivalente a:

a) TDM aplicada a la fibra
b) FDM aplicada al dominio óptico
c) CDMA óptico
d) Multiplexación espacial

24. Una trama E1 agrupa 32 canales de 64 kb/s. Su tasa binaria es:

a) 1.544 Mb/s
b) 2.048 Mb/s
c) 64 kb/s
d) 34.368 Mb/s

25. En TDM síncrona, a cada tributario se le asigna:
a) Una frecuencia portadora distinta
b) Un código ortogonal
c) Una ranura de tiempo fija en cada trama
d) Un acceso por contención

26. La conmutación de circuitos se caracteriza por:
a) Encaminar cada paquete de forma independiente
b) No requerir fase de establecimiento
c) Compartir estadísticamente los enlaces
d) Reservar un trayecto dedicado durante toda la comunicación, con retardo constante

27. La principal ventaja de una topología en anillo con dos sentidos de transmisión es:
a) Ante el corte de un enlace, el tráfico puede desviarse por el sentido opuesto
b) Requiere menos fibra que cualquier otra topología
c) No necesita equipos en los nodos
d) Elimina la necesidad de sincronización

28. La disponibilidad de un equipo con MTBF = 9 999 h y MTTR = 1 h es:
a) 99.9 %
b) 99 %
c) 99.99 %
d) 100 %

29. Dos elementos en serie tienen disponibilidad de 0.99 cada uno. La disponibilidad del conjunto es:
a) 0.99
b) 0.9999
c) 1.98
d) 0.9801

30. Frente al par trenzado de cobre, una ventaja de la fibra óptica es:
a) Menor costo de los conectores
b) Mayor ancho de banda, menor atenuación e inmunidad a la interferencia electromagnética
c) Mayor facilidad para empalmar en campo
d) Puede transportar energía eléctrica a los equipos

PREGUNTAS, OPCIONES Y EXPLICACIONES

Área A. Fundamentos matemáticos y física de ondas

1. Una potencia óptica de 2 mW expresada en dBm es aproximadamente:
a) 2 dBm
b) 3 dBm
c) 20 dBm
d) 0.3 dBm

Respuesta correcta: b) 3 dBm.

El dBm es una unidad logarítmica que expresa la potencia respecto de 1 mW. Para convertir miliwatts a dBm se utiliza $P(\text{dBm}) = 10 \log_{10}(P(\text{mW})/1\ \text{mW})$. Al sustituir 2 mW: $10 \log_{10}(2) \approx 3.01$ dBm. Por tanto, la potencia equivale aproximadamente a 3 dBm. Los dBm representan un nivel absoluto de potencia, mientras que los dB expresan una relación de ganancia o pérdida entre niveles.

2. Una potencia de −20 dBm equivale a:

a) 0.2 mW
b) −20 mW
c) 10 µW
d) 100 µW

Respuesta correcta: c) 10 µW.

Para convertir dBm a miliwatts se usa P(mW) = 10^[P(dBm)/10]. Al sustituir −20 dBm: P = 10^(−20/10) = 0.01 mW. Como 1 mW equivale a 1000 µW, 0.01 mW = 10 µW. El signo negativo no significa que la potencia física sea negativa, sino que es inferior a la referencia de 1 mW.

3. Un transmisor entrega +5 dBm; la señal atraviesa un tramo con 12 dB de pérdida y luego un amplificador de 8 dB. La potencia de salida es:

a) +1 dBm
b) +25 dBm
c) −7 dBm
d) −15 dBm

Respuesta correcta: a) +1 dBm.

En un balance de potencia expresado en decibelios, las pérdidas se restan y las ganancias se suman. Por ello: P_salida = 5 − 12 + 8 = +1 dBm. El amplificador compensa una parte de la pérdida del medio, pero no toda: la pérdida neta es de 4 dB y el nivel final queda por debajo del nivel inicial.

4. Un medio tiene una atenuación de 0.5 dB/km. Tras 20 km, la potencia que llega respecto de la transmitida es:

a) La mitad (50 %)
b) El 1 %
c) El 90 %
d) El 10 %

Respuesta correcta: d) El 10 %.

La atenuación total es 0.5 dB/km × 20 km = 10 dB. La relación entre potencia recibida y transmitida es P_r/P_t = 10^(−A/10). Para A = 10 dB, la relación es 10^(−1) = 0.1, equivalente al 10 %. Por ejemplo, si se transmiten 10 mW, llegarían aproximadamente 1 mW, suponiendo que no existan otras ganancias ni pérdidas.

5. La ley de Snell, que relaciona los ángulos de incidencia y refracción entre dos medios, se expresa como:

a) $n_1 \cdot \cos \theta_1 = n_2 \cdot \cos \theta_2$
b) $n_1 \cdot \text{sen}\ \theta_1 = n_2 \cdot \text{sen}\ \theta_2$
c) $n_1 / \text{sen}\ \theta_1 = n_2 \cdot \text{sen}\ \theta_2$
d) $\text{sen}\ \theta_1 = \text{sen}\ \theta_2$

Respuesta correcta: b) $n_1 \cdot \text{sen}\ \theta_1 = n_2 \cdot \text{sen}\ \theta_2$.

La ley de Snell describe cómo cambia la dirección de la luz al pasar entre medios con diferentes índices de refracción. En la ecuación, n_1 y n_2 son los índices de refracción de los medios, y θ_1 y θ_2 son los ángulos de incidencia y refracción, medidos desde la normal a la superficie. Esta ley ayuda a explicar la refracción y el confinamiento de la luz en fibras ópticas.

6. Para que exista reflexión total interna, la luz debe:

a) Viajar de un medio de mayor a uno de menor índice de refracción e incidir con un ángulo mayor que el crítico
b) Viajar de un medio de menor a uno de mayor índice
c) Incidir perpendicularmente a la interfaz
d) Tener una longitud de onda mayor que el diámetro del medio

Respuesta correcta: a).

La reflexión total interna ocurre cuando la luz intenta pasar de un medio con mayor índice de refracción a otro con menor índice y el ángulo de incidencia supera el ángulo crítico. Bajo esas condiciones, la luz se refleja dentro del primer medio en lugar de propagarse como un rayo refractado hacia el segundo. Este fenómeno permite guiar la luz en una fibra óptica, cuyo núcleo tiene un índice de refracción mayor que el revestimiento.

7. El ángulo crítico en una interfaz vidrio (n = 1.5) – aire (n = 1.0) es aproximadamente:

a) 30.0°
b) 48.6°
c) 41.8°
d) 56.3°

Respuesta correcta: c) 41.8°.

Cuando la luz viaja del vidrio al aire, el ángulo crítico se calcula con sen $\theta c = n_2/n_1$. Así, sen θc = 1.0/1.5 = 0.6667 y θc = arcsen(0.6667) ≈ 41.8°. Por lo tanto, aunque el cuestionario incluye 48.6° como otra opción, el cálculo correcto corresponde a la opción c). Si el ángulo de incidencia supera aproximadamente 41.8°, puede producirse reflexión total interna.

8. Una portadora óptica de 193.4 THz tiene una longitud de onda en el vacío de aproximadamente ($c = 3\times10^8$ m/s):

a) 850 nm
b) 1310 nm
c) 980 nm
d) 1550 nm

Respuesta correcta: d) 1550 nm.

La longitud de onda se obtiene mediante λ = c/f. La frecuencia 193.4 THz equivale a 193.4×10^{12} Hz. Al sustituir: $\lambda = (3 \times 10^8)/(193.4 \times 10^{12}) \approx 1.551 \times 10^{-6}$ m, es decir, aproximadamente 1551 nm, que se redondea a 1550 nm. Esta longitud de onda se utiliza ampliamente en comunicaciones ópticas por las características de atenuación de la fibra de sílice.

Área B. Dispositivos semiconductores

9. La energía de un fotón $E = h\cdot c/\lambda$ indica que:

a) La luz de menor longitud de onda transporta fotones de mayor energía
b) La energía no depende de la longitud de onda
c) La luz infrarroja tiene fotones más energéticos que la ultravioleta
d) La energía es proporcional a λ

Respuesta correcta: a).

La energía de un fotón se calcula con E = hc/λ, donde h es la constante de Planck, c es la velocidad de la luz y λ es la longitud de onda. La relación es inversamente proporcional: al disminuir la longitud de onda, aumenta la energía del fotón. Por eso, la radiación ultravioleta, que tiene longitudes de onda menores que la infrarroja, posee fotones de mayor energía. Esta relación es importante para comprender la emisión y absorción de luz en semiconductores.

10. Un semiconductor con banda prohibida Eg = 0.8 eV emite (o absorbe) luz con una longitud de onda aproximada de [λ(μm) ≈ 1.24/Eg(eV)]:

a) 0.65 μm
b) 1.55 μm
c) 0.85 μm
d) 1.31 μm

Respuesta correcta: b) 1.55 μm.

La banda prohibida es la diferencia de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción de un semiconductor. El ejercicio proporciona la aproximación λ(μm) ≈ 1.24/Eg(eV). Al sustituir Eg = 0.8 eV, se obtiene λ = 1.24/0.8 = 1.55 μm, equivalente a 1550 nm. La estructura energética del material influye en la longitud de onda que puede emitir o absorber.

Área C. Teoría de la información

11. Una fuente emite 4 símbolos equiprobables e independientes. Su entropía es:

a) 4 bits/símbolo
b) 1 bit/símbolo
c) 2 bits/símbolo
d) 0.25 bits/símbolo

Respuesta correcta: c) 2 bits/símbolo.

La entropía mide la incertidumbre promedio de una fuente de información. Para N símbolos equiprobables se calcula como $H = \log_2(N)$. Como existen cuatro símbolos, $H = \log_2(4) = 2$ bits por símbolo. Esto coincide con que dos bits pueden representar cuatro combinaciones binarias: 00, 01, 10 y 11. La equiprobabilidad maximiza la entropía para un número fijo de símbolos.

12. Una fuente emite tres símbolos con probabilidades 1/2, 1/4 y 1/4. Su entropía es:

a) 1.58 bits/símbolo
b) 1 bit/símbolo
c) 2 bits/símbolo
d) 1.5 bits/símbolo

Respuesta correcta: d) 1.5 bits/símbolo.

Para probabilidades distintas se utiliza $H = -\Sigma\, p_i \log_2(p_i)$. Al sustituir: $H = -[(1/2)\log_2(1/2) + (1/4)\log_2(1/4) + (1/4)\log_2(1/4)]$. Como $\log_2(1/2) = -1$ y $\log_2(1/4) = -2$, resulta $H = -[-0.5 - 0.5 - 0.5] = 1.5$ bits/símbolo. La entropía depende de la distribución de probabilidades, no solo del número de símbolos.

13. Un canal de 1 MHz de ancho de banda con SNR = 15 (veces) tiene una capacidad de Shannon de:

a) 4 Mb/s
b) 15 Mb/s
c) 1 Mb/s
d) 2 Mb/s

Respuesta correcta: a) 4 Mb/s.

La capacidad de Shannon se calcula con $C = B \log_2(1 + SNR)$, donde B es el ancho de banda en hertz y la SNR debe estar en escala lineal. Al sustituir B = 1 MHz = 10^6 Hz y SNR = 15: $C = 10^6 \log_2(16)$. Como $\log_2(16) = 4$, la capacidad teórica es 4×10^6 bit/s, es decir, 4 Mb/s. Los sistemas reales pueden alcanzar tasas inferiores debido a sus limitaciones técnicas.

14. Una señal de voz limitada a 4 kHz se muestrea a la tasa de Nyquist y cada muestra se codifica con 8 bits (PCM). La tasa binaria resultante es:

a) 32 kb/s
b) 64 kb/s
c) 4 kb/s
d) 128 kb/s

Respuesta correcta: b) 64 kb/s.

El criterio de muestreo de Nyquist establece que la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima de la señal, bajo las condiciones adecuadas. Para una señal limitada a 4 kHz, fs = 2 × 4 kHz = 8 kHz. Si cada muestra se codifica con 8 bits, la tasa binaria es Rb = 8000 muestras/s × 8 bits/muestra = 64 000 bit/s = 64 kb/s. PCM convierte una señal analógica en una secuencia digital mediante muestreo, cuantificación y codificación.

Área D. Comunicaciones digitales

15. ¿Cuántos bits transporta cada símbolo en una modulación 16-QAM?

a) 16
b) 2
c) 4
d) 8

Respuesta correcta: c) 4 bits.

La modulación 16-QAM tiene 16 estados o símbolos posibles. Los bits por símbolo se calculan con $k = \log_2(M)$, donde M es el número de símbolos. Así, $k = \log_2(16) = 4$ bits por símbolo. Una modulación de orden superior puede transportar más bits por símbolo y mejorar la eficiencia espectral, pero normalmente requiere una relación señal-ruido y una precisión de detección mayores.

16. Un enlace transmite 100 Mb/s con modulación QPSK. Su tasa de símbolos es:

a) 100 Mbaud
b) 200 Mbaud
c) 25 Mbaud
d) 50 Mbaud

Respuesta correcta: d) 50 Mbaud.

QPSK utiliza cuatro estados de fase, por lo que cada símbolo representa $\log_2(4) = 2$ bits. La tasa de símbolos se calcula dividiendo la tasa binaria entre los bits por símbolo: Rs = Rb/k = 100 Mb/s ÷ 2 = 50 Mbaud. La tasa binaria mide bits por segundo, mientras que los baudios miden símbolos por segundo.

17. Durante una prueba se transmiten 10^{10} bits y se detectan 5 errores. La tasa de error de bit (BER) es:

a) 5×10^{-10}
b) 5×10^{-9}
c) 2×10^{-10}
d) 5×10^{10}

Respuesta correcta: a) 5×10^{-10}.

La BER se calcula dividiendo el número de bits erróneos entre el total de bits transmitidos. En este caso, BER = $5/10^{10} = 5\times10^{-10}$. Una BER baja indica que la proporción de errores es pequeña, aunque su interpretación depende de las condiciones de prueba y de la cantidad de bits evaluados. Este indicador permite comparar la calidad de transmisión de distintos sistemas digitales.

18. Según el criterio de Nyquist, la máxima tasa de símbolos sin interferencia entre símbolos (ISI) en un canal de banda base ideal de ancho de banda B es:

a) B/2 símbolos/s
b) 2B símbolos/s
c) B símbolos/s
d) 4B símbolos/s

Respuesta correcta: b) 2B símbolos/s.

Bajo el criterio de Nyquist para un canal ideal de banda base, la máxima tasa de símbolos sin interferencia entre símbolos es Rs = 2B. La ISI aparece cuando la forma de onda de un símbolo afecta los intervalos de los símbolos vecinos. El criterio establece condiciones para evitar esa interferencia en el modelo ideal. No debe confundirse con la capacidad de Shannon, que incorpora el efecto del ruido y la relación señal-ruido.

19. El ruido térmico en un receptor:

a) Disminuye al aumentar la temperatura
b) Solo existe en medios inalámbricos
c) Se elimina por completo con filtros
d) Es blanco y gaussiano, y su potencia crece con la temperatura y con el ancho de banda

Respuesta correcta: d).

El ruido térmico se origina por el movimiento aleatorio de los portadores de carga debido a la temperatura. En el modelo habitual se considera blanco y gaussiano dentro de la banda analizada. Su potencia puede aproximarse mediante Pn = kTB, donde k es la constante de Boltzmann, T la temperatura absoluta y B el ancho de banda. Por ello, al aumentar la temperatura o el ancho de banda, aumenta la potencia de ruido. Los filtros pueden reducir ciertas componentes, pero no eliminar completamente el ruido sin afectar potencialmente la señal útil.

20. En un diagrama de ojo, una apertura vertical pequeña indica:

a) Un margen de ruido reducido y mayor probabilidad de error
b) Una tasa binaria mayor
c) Ausencia de ruido
d) Un sistema perfectamente sincronizado

Respuesta correcta: a).

El diagrama de ojo se obtiene superponiendo segmentos de una señal digital para observar la calidad de la transmisión. La apertura vertical representa el margen disponible para distinguir los niveles de señal. Si es pequeña, el ruido o la distorsión pueden hacer que el receptor confunda con mayor facilidad los niveles lógicos, aumentando la probabilidad de error. La apertura horizontal, por su parte, permite analizar el margen temporal y la sensibilidad a la sincronización.

21. La principal diferencia entre la corrección de errores hacia adelante (FEC) y ARQ es que FEC:

a) Solo detecta errores
b) Requiere un canal de retorno para solicitar retransmisiones
c) Corrige errores en el receptor añadiendo redundancia, sin necesidad de retransmitir
d) No añade bits de redundancia

Respuesta correcta: c).

FEC (Forward Error Correction) añade redundancia a los datos antes de transmitirlos para que el receptor pueda detectar y corregir ciertos errores sin pedir una retransmisión. ARQ (Automatic Repeat reQuest), en cambio, utiliza detección de errores y solicita el reenvío de datos cuando es

necesario, por lo que suele requerir un canal de retorno. La capacidad correctora de FEC depende del código utilizado y del patrón de errores.

Área E. Transmisión de datos y redes

22. Los transmisores, receptores y la fibra óptica de un enlace corresponden, en el modelo OSI, a la capa:

a) Física
b) Enlace de datos
c) Red
d) Transporte

Respuesta correcta: a) Física.

La capa física es el primer nivel del modelo OSI y se ocupa de transmitir señales por un medio físico. En un enlace óptico incluye la fibra, los transmisores, los receptores y las interfaces físicas necesarias para transportar los bits. No interpreta el significado de la información; se encarga de su representación y propagación física. La capa de enlace, en cambio, organiza los datos en tramas y gestiona funciones del enlace entre dispositivos.

23. La multiplexación por división de longitud de onda (WDM) es, en esencia, equivalente a:

a) TDM aplicada a la fibra
b) FDM aplicada al dominio óptico
c) CDMA óptico
d) Multiplexación espacial

Respuesta correcta: b) FDM aplicada al dominio óptico.

WDM permite transmitir varios canales simultáneamente por una fibra óptica, asignando a cada canal una longitud de onda diferente. Es conceptualmente semejante a FDM, que separa canales mediante frecuencias distintas. Los multiplexores combinan las longitudes de onda en el transmisor y los demultiplexores las separan en el receptor. Así se aumenta la capacidad de la fibra sin instalar una fibra independiente para cada canal.

24. Una trama E1 agrupa 32 canales de 64 kb/s. Su tasa binaria es:

a) 1.544 Mb/s
b) 2.048 Mb/s
c) 64 kb/s
d) 34.368 Mb/s

Respuesta correcta: b) 2.048 Mb/s.

Según el planteamiento, la tasa total se obtiene multiplicando 32 canales por 64 kb/s cada uno: Rb = 32 × 64 kb/s = 2048 kb/s = 2.048 Mb/s. Como precisión técnica, en la estructura E1 convencional no todos los intervalos de tiempo se destinan necesariamente a canales de usuario, pues algunos pueden emplearse para alineación de trama o señalización. Sin embargo, con los datos expresamente indicados en la pregunta, el cálculo es 2.048 Mb/s.

25. En TDM síncrona, a cada tributario se le asigna:

a) Una frecuencia portadora distinta
b) Un código ortogonal
c) Una ranura de tiempo fija en cada trama
d) Un acceso por contención

Respuesta correcta: c).

La multiplexación por división de tiempo (TDM) permite que varias fuentes compartan un medio mediante intervalos temporales. En TDM síncrona, cada tributario recibe una ranura de tiempo fija

dentro de cada trama, y las tramas se repiten periódicamente. El transmisor y el receptor deben estar sincronizados para reconocer la posición de cada canal. Una limitación es que la ranura puede permanecer reservada incluso cuando el tributario no tiene datos que enviar.

26. La conmutación de circuitos se caracteriza por:

a) Encaminar cada paquete de forma independiente
b) No requerir fase de establecimiento
c) Compartir estadísticamente los enlaces
d) Reservar un trayecto dedicado durante toda la comunicación, con retardo constante

Respuesta correcta: d).

La conmutación de circuitos establece una conexión antes de transmitir información y reserva recursos para mantenerla durante la comunicación. Generalmente comprende establecimiento, transferencia de datos y liberación. El trayecto reservado puede proporcionar un retardo más predecible, aunque no debe considerarse absolutamente constante en cualquier sistema. A diferencia de la conmutación de paquetes, los recursos del circuito permanecen asignados mientras la conexión está establecida.

27. La principal ventaja de una topología en anillo con dos sentidos de transmisión es:

a) Ante el corte de un enlace, el tráfico puede desviarse por el sentido opuesto
b) Requiere menos fibra que cualquier otra topología
c) No necesita equipos en los nodos
d) Elimina la necesidad de sincronización

Respuesta correcta: a).

En una topología en anillo, los nodos forman un circuito cerrado. Cuando hay dos sentidos de transmisión y se implementan mecanismos de protección adecuados, el tráfico puede redirigirse por la ruta opuesta si falla un enlace. Esto aumenta la resiliencia y la disponibilidad. La redundancia por sí sola no garantiza la continuidad: se necesitan mecanismos de detección de fallas y conmutación de protección.

28. La disponibilidad de un equipo con MTBF = 9 999 h y MTTR = 1 h es:

a) 99.9 %
b) 99 %
c) 99.99 %
d) 100 %

Respuesta correcta: c) 99.99 %.

El MTBF es el tiempo medio entre fallas y el MTTR es el tiempo medio de reparación. La disponibilidad se calcula con A = MTBF/(MTBF + MTTR). Al sustituir: A = 9999/(9999 + 1) = 9999/10000 = 0.9999. En porcentaje, equivale a 99.99 %. Esto indica una disponibilidad esperada muy alta, pero no significa que el equipo nunca falle.

29. Dos elementos en serie tienen disponibilidad de 0.99 cada uno. La disponibilidad del conjunto es:

a) 0.99
b) 0.9999
c) 1.98
d) 0.9801

Respuesta correcta: d) 0.9801.

En un sistema en serie que necesita que ambos elementos funcionen, y suponiendo disponibilidades independientes, la disponibilidad conjunta es el producto de las disponibilidades

individuales. Por tanto: A = 0.99 × 0.99 = 0.9801, equivalente a 98.01 %. El resultado es menor que la disponibilidad de cada componente porque la falla de cualquiera de ellos puede interrumpir el sistema.

30. Frente al par trenzado de cobre, una ventaja de la fibra óptica es:

a) Menor costo de los conectores
b) Mayor ancho de banda, menor atenuación e inmunidad a la interferencia electromagnética
c) Mayor facilidad para empalmar en campo
d) Puede transportar energía eléctrica a los equipos

Respuesta correcta: b).

La fibra óptica transmite información mediante luz en un medio dieléctrico, mientras que el par trenzado transporta señales eléctricas por conductores metálicos. La fibra puede ofrecer gran ancho de banda, baja atenuación en las bandas de operación adecuadas e inmunidad a la interferencia electromagnética externa. Estas características la hacen apropiada para enlaces de alta capacidad y larga distancia. Sin embargo, requiere componentes ópticos y procedimientos de instalación y empalme específicos.